

Лабораторная работа №9

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	Декларация	9
4.2	Активная модель	10
4.3	Симуляиця. Позиция 1	10
4.4	Симуляиця. Позиция 2	11
4.5	Симуляиця. Позиция 3	11
4.6	Граф пространства состояний	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели “Накорми студентов” в утилите CPN Tools.

2 Задание

1. Проделать пример из металлического материала.
2. Проделать упражнение: проанализировать пространство состояний.

3 Теоретическое введение

CPN Tools — специальное программное средство, предназначенное для моделирования иерархических временных раскрашенных сетей Петри. Такие сети эквивалентны машине Тьюринга и составляют универсальную алгоритмическую систему, позволяющую описать произвольный объект. CPNTools позволяет визуализировать модель с помощью графа сети Петри и применить язык программирования CPN ML (Colored Petri Net Markup Language) для формализованного описания модели.

Назначение CPN Tools:

- разработка сложных объектов и моделирование процессов в различных прикладных областях, в том числе:
- моделирование производственных и бизнес-процессов;
- моделирование систем управления производственными системами и роботами;
- спецификация и верификация протоколов, оценка пропускной способности сетей и качества обслуживания, проектирование телекоммуникационных устройств и сетей.

Основные функции CPN Tools:

- создание (редактирование) моделей;
- анализ поведения моделей с помощью имитации динамики сети Петри;
- построение и анализ пространства состояний модели.

4 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог.

Таким образом, имеем:

- два типа фишек: «пироги» и «студенты»;
- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».

1. Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переход и дуги.
2. В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг. После этого задаем тип *s* фишкам, относящимся к студентам, тип *p* — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных *x* и *y* для дуг и начальные значения мультимножеств *init_stud* и *init_food* (рис. 4.1).

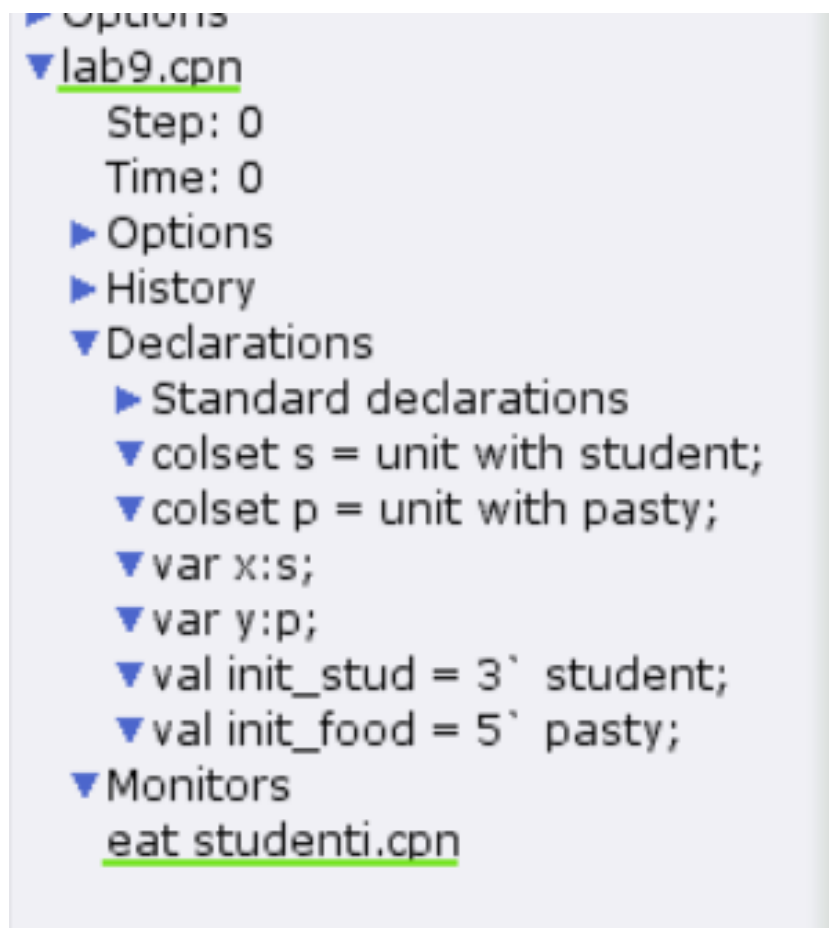


Рис. 4.1: Декларация

```
colset s=unit with student;  
colset p=unit with pasty;  
var x:s;  
var y:p;  
val init_stud = 3`student;  
val init_food = 5`pasty;
```

В результате получаем работающую модель (рис. 4.2).

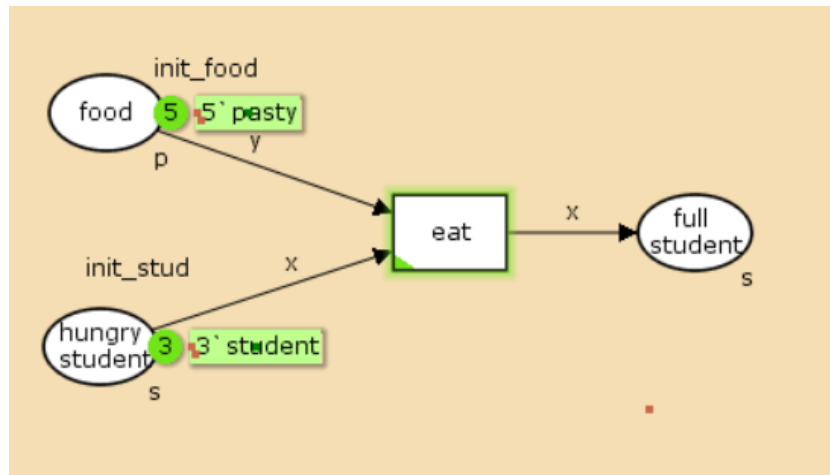


Рис. 4.2: Активная модель

После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. 4.3), (рис. 4.4), (рис. 4.5).

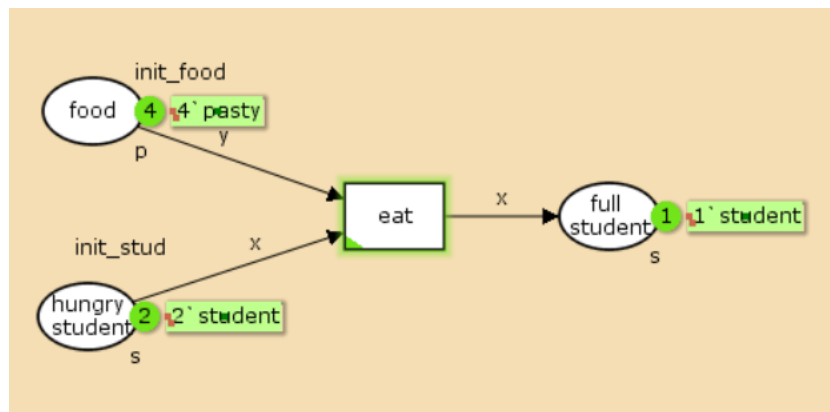


Рис. 4.3: Симуляция. Позиция 1

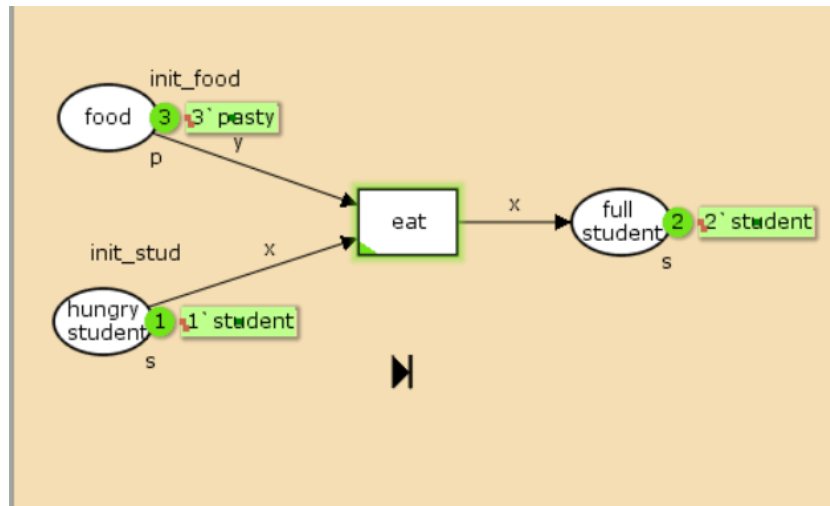


Рис. 4.4: Симуляция. Позиция 2

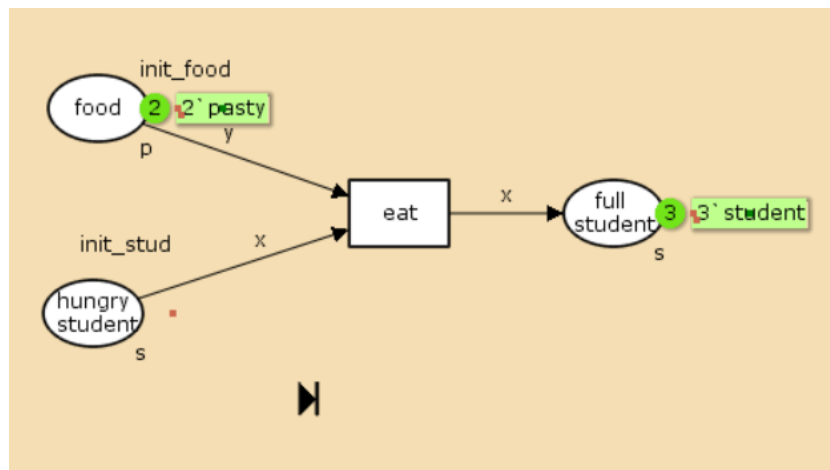


Рис. 4.5: Симуляция. Позиция 3

Вычисляю пространство состояний. Формирую код пространства состояний через утилиты SS и отчет:

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/mip/lab9.cpn

Report generated: Fri Mar 7 13:38:31 2025

Statistics

State Space

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
eat_studenti'food 1	5	2
eat_studenti'full_student 1		
	3	0
eat_studenti'hungry_student 1		
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

eat_studenti'food 1 5`pasty
eat_studenti'full_student 1
3`student

```
eat_studenti'hungry_student 1
3'student
```

Best Lower Multi-set Bounds

```
eat_studenti'food 1 2'pasty
eat_studenti'full_student 1
empty
eat_studenti'hungry_student 1
empty
```

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.

Видим, что в нашей сети 4 узла и 3 линии, то же самое относится к графу пространства. В *Boundedness Properties* можем отследить работу модели и каждый шаг (количество пирожков, голодных и сытых студентов на каждом шаге). Также *Home Markings* равно 4, так же как и *Dead Markings*.

Строю граф пространства состояний (рис. 4.6).

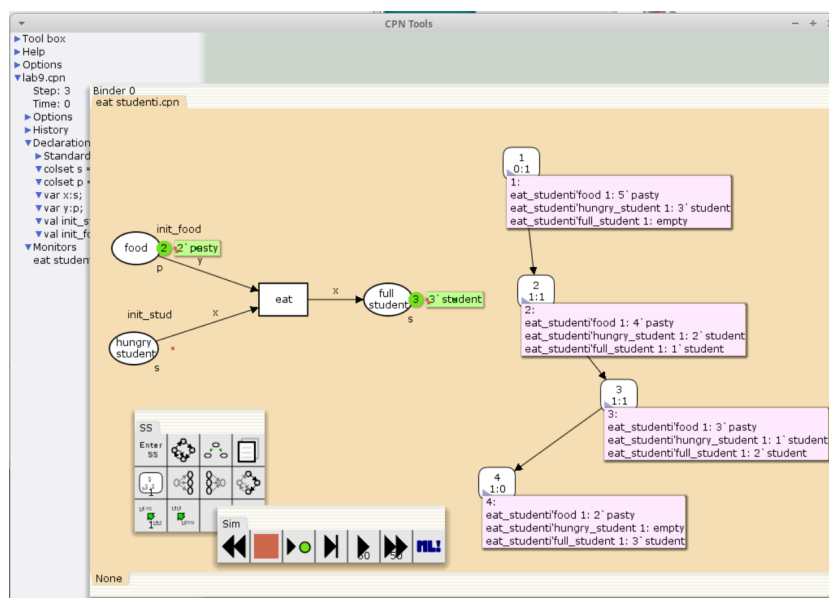


Рис. 4.6: Граф пространства состояний

В графе более наглядно видно изменение системы на каждом шаге.

5 Выводы

Я построила модель “Накорми студентов” при помощи утилиты CPNtools.